รายงานความคืบหน้าโครงงาน สัปดาห์ที่ 5

RescueLink

ผลการทดสอบหน่วยโปรแกรม (Unit Test)

รายวิชา Advanced Programming

จัดทำโดย

นางสาว เอกวลี ชรินทร์

กำหนดส่ง 30 ตุลาคม 2569

ทดสอบบริการอ่านพิกัด SOS จำนวน 12 เคส

ผ่าน 12 เคส | ไม่ผ่าน 0 เคส | ข้าม 0 เคส

1 วัตถุประสงค์และวิธีทดสอบ

โครงงาน RescueLink เป็นแอปแจ้งเหตุ SOS และสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ใกล้เคียง พัฒนาด้วย Flutter / Dart รายงานสัปดาห์ที 5 นี้เลือกทดสอบ SosLocationService ซึงจัดการการอ่านพิกัด การขอสิทธิ ข้อผิดพลาดจาก native และการยกเลิกคำขอที่หมดเวลา

วัตถุประสงค์: ตรวจว่าบริการรับข้อมูลพิกัดที่ถูกต้อง ปฏิเสธข้อมูลที่ไม่เหมาะสม จัดการกรณีผู้ใช้ไม่อนุญาตสิทธิ และรายงานข้อผิดพลาดตามเงื่อนไขที่กำหนด

ขอบเขตการทดสอบ

ใช้ flutter_test และ test(...) เรียก logic ของบริการโดยตรง จำลอง MethodChannel และผลการอนุญาตสิทธิ จึงไม่ต้องเชื่อม GPS จริง ไม่ใช้บัญชี Cloud และไม่ใช้ฐานข้อมูลในชุด 12 เคสนี้ การเรียก TestWidgetsFlutterBinding ใช้สำหรับ mock platform channel โดยไม่มีการ pump หน้าจอ

TC01-TC09 มาจากไฟล์ทดสอบเดิม ส่วน TC10-TC12 เพิ่มการตรวจข้อมูลว่าง เวลาในอนาคต และสถานะ busy โดย TC04-TC07 สร้างจาก for loop เดียว แต่ test runner ลงทะเบียนและรันเป็น 4 เคสแยกกัน

ไฟล์ที่ใช้

lib/services/sos_location_service.dart

test/sos_location_service_test.dart

test/week5_sos_location_edge_test.dart

คำสั่งรันจริง

flutter test test/sos_location_service_test.dart test/week5_sos_location_edge_test.dart --reporter expanded --concurrency=1

แต่ละเคสเตรียมข้อมูลจำลอง เรียก capture() แล้วตรวจค่าหรือข้อผิดพลาดด้วย expect / expectLater ส่วน tearDown ล้าง mock handler เพื่อไม่ให้ข้อมูลจำลองค้างไปยังเคสถัดไป

วันที่รัน: 30 ตุลาคม 2569 | ระบบ Windows / PowerShell | ผลคำสั่ง exit code 0

2 ตารางสรุปผลทดสอบ (1/2)

รหัส	สิ่งที่ทดสอบ / ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดหวัง	ผลจริงจากการตรวจ assertion	สถานะ
TC01	รับพิกัดใหม่จาก native lat=14, lon=100, accuracy=12 และเวลาปัจจุบัน	latitude=14, accuracy=12 และ capturedAt ตรงกับต้นฉบับ	assertion ผ่าน: latitude=14, accuracy=12 และ capturedAt ตรงกับต้นฉบับ	ผ่าน
TC02	ข้อมูลวิเคราะห์ GPS เมื่อ timeout PlatformException(timeout), GPS เปิด, ดาวเทียม 7 ดวง ใช้คำนวณ 0 ดวง	StateError มีข้อความ GPS เปิด / ดาวเทียม 7 ดวง / ใช้คำนวณ 0 ดวง	assertion ผ่าน: StateError มีข้อความ GPS เปิด / ดาวเทียม 7 ดวง / ใช้คำนวณ 0 ดวง	ผ่าน
TC03	ผู้ใช้ไม่อนุญาตตำแหน่ง requestPermission คืน false	เกิด StateError ที่มีคำว่าสิทธิ์ และไม่เรียก native GPS	assertion ผ่าน: เกิด StateError ที่มีคำว่าสิทธิ์ และไม่เรียก native GPS	ผ่าน
TC04	แปลงข้อผิดพลาด timeout PlatformException(code: timeout)	เกิด StateError และข้อความไม่แสดงคำว่า PlatformException	assertion ผ่าน: เกิด StateError และข้อความไม่แสดงคำว่า PlatformException	ผ่าน
TC05	แปลงข้อผิดพลาด disabled PlatformException(code: disabled)	เกิด StateError และข้อความไม่แสดงคำว่า PlatformException	assertion ผ่าน: เกิด StateError และข้อความไม่แสดงคำว่า PlatformException	ผ่าน
TC06	แปลงข้อผิดพลาด permission PlatformException(code: permission)	เกิด StateError และข้อความไม่แสดงคำว่า PlatformException	assertion ผ่าน: เกิด StateError และข้อความไม่แสดงคำว่า PlatformException	ผ่าน

ผลจริงอ้างอิงการผ่าน assertion ของแต่ละเคสจาก test runner ไม่ใช่การบันทึกค่าตัวแปรทุกตัวลง Terminal

TC04-TC07 ตรวจชนิด StateError และตรวจว่าไม่มีคำว่า PlatformException เท่านั้น ไม่ได้ตรวจข้อความภาษาไทยแบบตรงตัวทุกตัวอักษร

2 ตารางสรุปผลทดสอบ (2/2)

รหัส	สิ่งที่ทดสอบ / ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดหวัง	ผลจริงจากการตรวจ assertion	สถานะ
TC07	แปลงข้อผิดพลาด canceled PlatformException(code: canceled)	เกิด StateError และข้อความไม่แสดงคำว่า PlatformException	assertion ผ่าน: เกิด StateError และข้อความไม่แสดงคำว่า PlatformException	ผ่าน
TC08	Dart timeout ยกเลิกแล้วลองใหม่ได้ native ไม่คืนผลภายใน 10 ms จากนั้นเปลี่ยนเป็นพิกัดใหม่	แจ้ง timeoutMessage, เรียก cancel และลองใหม่ได้ longitude=100	assertion ผ่าน: แจ้ง timeoutMessage, เรียก cancel และลองใหม่ได้ longitude=100	ผ่าน
TC09	ปฏิเสธพิกัดเก่า capturedAt ย้อนหลัง 1 ชั่วโมง	เกิด StateError แทนการใช้พิกัดเก่าเป็นพิกัดใหม่	assertion ผ่าน: เกิด StateError แทนการใช้พิกัดเก่าเป็นพิกัดใหม่	ผ่าน
TC10	ปฏิเสธผลพิกัดว่าง native คืน null	เกิด StateError พร้อมข้อความพิกัดไม่สมบูรณ์หรือเก่าเกินไป	assertion ผ่าน: เกิด StateError พร้อมข้อความพิกัดไม่สมบูรณ์หรือเก่าเกินไป	ผ่าน
TC11	ปฏิเสธพิกัดเวลาอนาคต capturedAt ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง	เกิด StateError แทนการยอมรับเป็นพิกัดใหม่	assertion ผ่าน: เกิด StateError แทนการยอมรับเป็นพิกัดใหม่	ผ่าน
TC12	แจ้งเมือมีคำขอพิกัดกำลังทำงาน PlatformException(code: busy)	StateError มีข้อความตรงกับ กำลังอ่านตำแหน่ง กรุณารอสักครู่	assertion ผ่าน: StateError มีข้อความตรงกับ กำลังอ่านตำแหน่ง กรุณารอสักครู่	ผ่าน

ผลจริงอ้างอิงการผ่าน assertion ของแต่ละเคสจาก test runner ไม่ใช่การบันทึกค่าตัวแปรทุกตัวลง Terminal

3 โค้ดทดสอบฉบับเต็ม (1/4)

test/sos_location_service_test.dart

TC01-TC09; TC04-TC07 ใช้ for loop

```
001 import 'dart:async';
002 import 'package:flutter/services.dart';
003 import 'package:flutter_test/flutter_test.dart';
004 import 'package:rescuelink/services/sos_location_service.dart';
005
006 void main() {
007   TestWidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
008   final messenger =
009       TestDefaultBinaryMessengerBinding.instance.defaultBinaryMessenger;
010   const channel = SosLocationService.channel;
011   tearDown(() => messenger.setMockMethodCallHandler(channel, null));
012   SosLocationService service({
013     bool allowed = true,
014     Duration timeout = const Duration(seconds: 1),
015   }) => SosLocationService(
016     requestPermission: () async => allowed,
017     timeout: timeout,
018   );
019   test(
020     'native fresh coordinates preserve accuracy and capture timestamp',
021     () async {
022       final now = DateTime.now().toUtc();
023       messenger.setMockMethodCallHandler(
024         channel,
025         (_) async => {
026           'latitude': 14.0,
027           'longitude': 100.0,
028           'accuracy': 12.0,
029           'capturedAt': now.toIso8601String(),
030         },
031       );
032       final fix = await service().capture();
033       expect(fix.latitude, 14);
034       expect(fix.accuracy, 12);
035       expect(fix.capturedAt, now);
036     },
037   );
038   test(
039     'timeout diagnostics distinguish no satellites from returned fixes',
040     () async {
041       messenger.setMockMethodCallHandler(
042         channel,
043         (_) async => throw PlatformException(
044           code: 'timeout',
045           details: {
046             'providers': ['gps'],
047             'satellites': 7,
048             'usedSatellites': 0,
```

3 โค้ดทดสอบฉบับเต็ม (2/4)

test/sos_location_service_test.dart

TC01-TC09; TC04-TC07 ใช้ for loop

```
049             'fixesReceived': 0,
050           },
051         ),
052       );
053       await expectLater(
054         service().capture(),
055         throwsA(
056           isA<StateError>().having(
057             (e) => e.message,
058             'message',
059             allOf(
060               contains('GPS เปิด'),
061               contains('ดาวเทียม 7 ดวง'),
062               contains('ใช้คำนวณ 0 ดวง'),
063             ),
064           ),
065         ),
066       );
067     },
068   );
069   test('denied permission never starts native GPS', () async {
070     var called = false;
071     messenger.setMockMethodCallHandler(channel, (_) async {
072       called = true;
073       return null;
074     });
075     await expectLater(
076       service(allowed: false).capture(),
077       throwsA(
078         isA<StateError>().having(
079           (e) => e.message,
080           'message',
081           contains('สิทธิ'),
082         ),
083       ),
084     );
085     expect(called, isFalse);
086   });
087   for (final code in ['timeout', 'disabled', 'permission', 'canceled']) {
088     test('native $code is translated to an actionable Thai error', () async {
089       messenger.setMockMethodCallHandler(
090         channel,
091         (_) async => throw PlatformException(code: code),
092       );
093       await expectLater(
094         service().capture(),
095         throwsA(
096           isA<StateError>().having(
```

3 โค้ดทดสอบฉบับเต็ม (3/4)

test/sos_location_service_test.dart

TC01-TC09; TC04-TC07 ใช้ for loop

```
097            (e) => e.message,
098            'message',
099            isNot(contains('PlatformException')),
100          ),
101        ),
102      );
103    });
104  }
105  test(
106    'Dart timeout cancels native request and allows a later retry',
107    () async {
108      final pending = Completer<Object?>();
109      var canceled = false;
110      messenger.setMockMethodCallHandler(channel, (call) async {
111        if (call.method == 'cancel') {
112          canceled = true;
113          pending.complete(null);
114          return null;
115        }
116        return pending.future;
117      });
118      await expectLater(
119        service(timeout: const Duration(milliseconds: 10)).capture(),
120        throwsA(
121          isA<StateError>().having(
122            (e) => e.message,
123            'message',
124            SosLocationService.timeoutMessage,
125          ),
126        ),
127      );
128      expect(canceled, isTrue);
129      messenger.setMockMethodCallHandler(
130        channel,
131        (_) async => {
132          'latitude': 14.0,
133          'longitude': 100.0,
134          'accuracy': 10.0,
135          'capturedAt': DateTime.now().toUtc().toIso8601String(),
136        },
137      );
138      expect((await service().capture()).longitude, 100);
139    },
140  );
141  test('stale coordinates are not presented as a fresh GPS fix', () async {
142    messenger.setMockMethodCallHandler(
143      channel,
144      (_) async => {
```

3 โค้ดทดสอบฉบับเต็ม (4/4)

test/sos_location_service_test.dart

TC01-TC09; TC04-TC07 ใช้ for loop

```
145         'latitude': 14.0,
146         'longitude': 100.0,
147         'accuracy': 10.0,
148         'capturedAt': DateTime.now()
149             .subtract(const Duration(hours: 1))
150             .toIso8601String(),
151       },
152     );
153     await expectLater(service().capture(), throwsStateError);
154   });
155 }
```

3 โค้ดทดสอบฉบับเต็ม (1/2)

test/week5_sos_location_edge_test.dart

TC10-TC12 เรียงตามลำดับ test ในไฟล์

```
001 import 'package:flutter/services.dart';
002 import 'package:flutter_test/flutter_test.dart';
003 import 'package:rescuelink/services/sos_location_service.dart';
004
005 void main() {
006   TestWidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
007   final messenger =
008       TestDefaultBinaryMessengerBinding.instance.defaultBinaryMessenger;
009   const channel = SosLocationService.channel;
010
011   tearDown(() => messenger.setMockMethodCallHandler(channel, null));
012
013   SosLocationService service() =>
014       SosLocationService(requestPermission: () async => true);
015
016   test('empty native response is rejected as an invalid location', () async {
017     messenger.setMockMethodCallHandler(channel, (_) async => null);
018
019     await expectLater(
020       service().capture(),
021       throwsA(
022         isA<StateError>().having(
023           (error) => error.message,
024           'message',
025           contains('พิกัดที่ได้รับไม่สมบูรณ์หรือเก่าเกินไป'),
026         ),
027       ),
028     );
029   });
030
031   test('future coordinates are rejected as an invalid fresh fix', () async {
032     messenger.setMockMethodCallHandler(channel, (_) async => {
033       'latitude': 14.0,
034       'longitude': 100.0,
035       'accuracy': 10.0,
036       'capturedAt': DateTime.now()
037           .toUtc()
038           .add(const Duration(hours: 1))
039           .toIso8601String(),
040     });
041
042     await expectLater(service().capture(), throwsStateError);
043   });
044
045   test('busy native request tells the user to wait before retrying', () async {
046     messenger.setMockMethodCallHandler(
047       channel,
048       (_) async => throw PlatformException(code: 'busy'),
```

3 โค้ดทดสอบฉบับเต็ม (2/2)

test/week5_sos_location_edge_test.dart

TC10-TC12 เรียงตามลำดับ test ในไฟล์

```
049     );
050
051     await expectLater(
052       service().capture(),
053       throwsA(
054         isA<StateError>().having(
055           (error) => error.message,
056           'message',
057           'กำลังอ่านตำแหน่ง กรุณารอสักครู่',
058         ),
059       ),
060     );
061   });
062 }
```

4 หลักฐาน output จากการรันจริง (1/1)

คัดลอกช่วงเริ่มโหลดไฟล์ทดสอบจนถึงผลสรุปจาก output/week5-unit-tests.txt โดยตัดบรรทัดยาวให้พอดีหน้ากระดาษ ไฟล์ .txt ทีแนบมี output ครบ รวมข้อความ dependency ก่อนเริ่มเทส

```
00:00 +0: loading D:/3-1/project_keeratiburt/miniProject/rescuelink/test/sos_location_service_test.dart
00:00 +0: D:/3-1/project_keeratiburt/miniProject/rescuelink/test/sos_location_service_test.dart: native fresh coordinates preserve ac
  curacy and capture timestamp
00:00 +1: D:/3-1/project_keeratiburt/miniProject/rescuelink/test/sos_location_service_test.dart: timeout diagnostics distinguish no s
  atellites from returned fixes
00:00 +2: D:/3-1/project_keeratiburt/miniProject/rescuelink/test/sos_location_service_test.dart: denied permission never starts nati
  ve GPS
00:00 +3: D:/3-1/project_keeratiburt/miniProject/rescuelink/test/sos_location_service_test.dart: native timeout is translated to an ac
  tionable Thai error
00:00 +4: D:/3-1/project_keeratiburt/miniProject/rescuelink/test/sos_location_service_test.dart: native disabled is translated to an a
  ctionable Thai error
00:00 +5: D:/3-1/project_keeratiburt/miniProject/rescuelink/test/sos_location_service_test.dart: native permission is translated to an
   actionable Thai error
00:00 +6: D:/3-1/project_keeratiburt/miniProject/rescuelink/test/sos_location_service_test.dart: native canceled is translated to an a
  ctionable Thai error
00:00 +7: D:/3-1/project_keeratiburt/miniProject/rescuelink/test/sos_location_service_test.dart: Dart timeout cancels native request
  and allows a later retry
00:00 +8: D:/3-1/project_keeratiburt/miniProject/rescuelink/test/sos_location_service_test.dart: stale coordinates are not presented
  as a fresh GPS fix
00:00 +9: loading D:/3-1/project_keeratiburt/miniProject/rescuelink/test/week5_sos_location_edge_test.dart
00:01 +9: D:/3-1/project_keeratiburt/miniProject/rescuelink/test/week5_sos_location_edge_test.dart: empty native response is rejec
  ted as an invalid location
00:01 +10: D:/3-1/project_keeratiburt/miniProject/rescuelink/test/week5_sos_location_edge_test.dart: future coordinates are reject
  ed as an invalid fresh fix
00:01 +11: D:/3-1/project_keeratiburt/miniProject/rescuelink/test/week5_sos_location_edge_test.dart: busy native request tells the
  user to wait before retrying
00:01 +12: All tests passed!
```

5 สรุปผล ปัญหาที่พบ และข้อจำกัด

ทดสอบทั้งหมด 12 เคส ผ่าน 12 เคส ไม่ผ่าน 0 เคส และข้าม 0 เคส คิดเป็นอัตราผ่าน 100% ของชุดทดสอบที่เลือก โดย Terminal สรุปว่า +12: All tests passed! และคำสั่งจบด้วย exit code 0

ผลที่ได้

บริการส่งคืนพิกัดและข้อมูลประกอบตามที่ตรวจใน TC01 ปฏิเสธพิกัดเก่า พิกัดอนาคต และข้อมูลว่าง รวมถึงจัดการการปฏิเสธสิทธิ์ ข้อผิดพลาดจาก native และ timeout ได้ตาม assertion ที่ระบุ เมื่อคำขอหมดเวลา สามารถสั่งยกเลิกและลองใหม่สำเร็จในสภาพแวดล้อมจำลอง

ปัญหาที่พบ

ไม่พบเคสล้มเหลวในชุดสุดท้าย ระหว่างเตรียมการรันต้องให้ Flutter เข้าถึง SDK cache นอกโฟลเดอร์โปรเจกต์ก่อนจึงรันได้ และมีข้อความแจ้งแพ็กเกจรุ่นใหม่ที่ไม่ตรง dependency constraints ซึ่งไม่ทำให้ชุดทดสอบล้มเหลว

ข้อจำกัดและงานต่อไป

ผลนี้ยืนยันเฉพาะ 12 unit tests ที่เลือก ไม่ใช่ผลทดสอบทั้งโปรเจกต์หรือค่า code coverage การจำลอง MethodChannel ไม่ยืนยันความแม่นยำของ GPS จริง จึงควรทดสอบเพิ่มเติมบน Android สำหรับการขอสิทธิ์ การอ่านตำแหน่ง การปิด GPS และการส่ง SOS พร้อมพิกัด

รายการส่งงาน

1. รายงาน PDF ฉบับนี้ พร้อมตารางผล โค้ดครบทุกเคส และ output จริง
2. ไฟล์ทดสอบ Dart จำนวน 2 ไฟล์ ตามพาธในหัวข้อ 1
3. output/week5-unit-tests.txt เป็นหลักฐาน output ฉบับเต็ม
4. ไฟล์ ZIP รวมรายงาน โค้ดทดสอบ และ output สำหรับส่งงาน